

Elementary Operations

初等变换

初等矩阵

以下三类方阵称为初等矩阵。

倍乘矩阵

倍乘矩阵是一种特殊的对角矩阵。

表示一个对角阵，主对角线上第 i 个元素为 k ，并且规定 $k \neq 0$ ，其余的元素全部为 1。

特别地，当 $k = 1$ 的时候，就是单位阵 E 。

对换矩阵

对换矩阵是一种特殊的对称矩阵。

对换矩阵的元素全是 0 和 1，主对角线上其余元素均为 1，仅有第 i 个元素和第 j 个元素为 0，而在第 i 行第 j 列、第 j 行第 i 列上的两个元素为 1。

对换矩阵要求 $i \neq j$ 不能相等。

倍加矩阵

倍加矩阵是在单位阵 E 的基础上，令第 i 行第 j 列为 k 。

倍加矩阵要求 $k \neq -1$ 不能相等。如果 $k = -1$ ，则退化为单位阵 E 。

倍加矩阵是一种上三角矩阵或者下三角矩阵。

初等矩阵的行列式

三种初等矩阵具有行列式：

由于方阵乘法的行列式等于行列式的乘法，借助下文初等变换与矩阵乘法的等价性，初等矩阵的这个性质可以用于行列式的计算。

初等变换

不仅限于方阵，对于一般的矩阵 A ，可以进行初等行变换和初等列变换，统称为初等变换。

初等行变换与初等列变换一样，都有 3 种：倍乘（multiplication）、对换（switching）、倍加（addition）。这里先介绍初等行变换：

- 第 i 行乘非零数 k ： $A \leftarrow kA$ 。
- 第 i 行与第 j 行互换： $A \leftarrow A_{ij}$ 。
- 第 i 行乘 k 加到第 j 行： $A \leftarrow A + kA_{ij}$ 。

将上述操作的行改为列，即得到初等列变换。

在初等变换中，对换可以通过倍乘和倍加实现。显然，倍加不能通过倍乘和对换实现。借助行列式的知识，以及下文的初等变换与矩阵乘法的等价性，也能说明倍乘不能通过倍加和对换实现。

因此，相较对换而言，倍乘和倍加是更为本质的操作。对换操作是为了在消元法中，保证消元的有序，而引入的辅助操作。

初等变换与矩阵乘法

可以发现，三类初等矩阵都是在单位阵 E 上进行一次相应的变换得到的结果。在后文的线性变换中指出，线性变换与矩阵之间有对应关系，与这里的关系类似。

无论矩阵 A 是否方阵，对矩阵 A 进行初等行变换，等价于对矩阵 A 左乘初等矩阵。对矩阵 A 进行初等列变换，等价于对矩阵 A 右乘初等矩阵。

倍乘操作

左乘一个倍乘矩阵 $E_{ii}(k)$ ，等价于将第 i 行变为 k 倍。右乘一个倍乘矩阵 $E_{jj}(k)$ ，等价于将第 j 列变为 k 倍。

对角阵乘对角阵还是对角阵，对于对角阵的乘法，将主对角线上对应的元素相乘。由于单位阵是特殊的倍乘阵，而倍乘阵要求 $k \neq 0$ ，可以看出，只要对角阵主对角线上的元素均非 0，就可以拆分为倍乘阵的乘积。

对于一般的对角阵，无论元素是否为 1，也有相应的结论。左乘对角阵，等价于将对应的行变为原来的若干倍，倍数恰为对角阵主对角线上的相应元素。右乘对角阵，是对相应的列进行同样操作。

由于倍乘矩阵 $E_{ii}(k)$ 的行列式为 k ，对于方阵的行或列进行倍乘操作之后，方阵对应的行列式变为原来的 k 倍。对角阵的行列式为主对角线元素的乘积。

倍乘矩阵的乘法可以交换，对角阵的乘法也可以交换，在乘法只有对角阵时，顺序可以任意排列。

单位阵对应的倍乘操作为保持矩阵 A 不变，在实际应用中不进行这样的操作。

对换操作

左乘一个对换矩阵 E_{ij} ，等价于将第 i 行与第 j 行交换。右乘一个对换矩阵 E_{ij} ，等价于将第 i 列与第 j 列交换。

与倍乘阵和对角阵的关系类似，这里引入置换矩阵的概念。置换矩阵是一个方阵，每行每列均恰有一个 1，其余位置均为 0。单位阵 E 也是特殊的置换矩阵。

置换阵和对于单位阵 E 的行进行置换操作一致，也和对于单位阵 E 的列进行置换操作一致。单位阵 E 本身对应于恒等变换。

左乘一个置换矩阵等价于对原矩阵的行进行置换，右乘一个置换矩阵等价于对原矩阵的列进行置换，相应置换的方法和对于单位阵 E 的行或列进行置换操作一致。

置换矩阵与置换完全对应，置换矩阵构成的乘法群与置换群同构。由于有定理，在恒等变换视为零个对换的乘积的情形下，任何置换都可以拆为对换的乘积，因此任何置换矩阵也可以拆分为对换矩阵的乘积。

由于对换矩阵的行列式为 -1 ，对于方阵的行或列进行对换操作之后，方阵对应的行列式变为原来的 -1 倍。

对换阵的乘法不可交换，置换阵的乘法也不可交换。

置换矩阵的行列式为 $(-1)^{\tau}$ ，其中 τ 为置换矩阵对应置换的逆序数，即置换拆分为对换乘积的个数。

倍加操作

左乘倍加矩阵 等价于把第 i 行的 k 倍加到第 j 行上。右乘倍加矩阵 等价于把第 j 列的 k 倍加到第 i 列上。

如果难以记忆，可以观察倍加阵 是对单位阵 进行了怎样的操作，两者是对应的，左乘是对行的操作，右乘是对列的操作，符合口诀左行右列。

由于倍加矩阵的行列式为 1 ，对于方阵进行倍加操作之后，方阵对应的行列式不变。

倍加矩阵的乘法不可交换。

单位阵对应的倍加操作为保持矩阵 不变，在实际应用中不进行这样的操作。

上三角矩阵

倍加矩阵是一种上三角矩阵或者下三角矩阵。由于两种矩阵关于主对角线对称，这里讨论上三角矩阵。事实上在这个例子中，只需要进行初等行变换，而不需要列变换。

如果一个上三角矩阵的主对角线均为 1 ，则可拆分为一连串倍加矩阵的乘积。拆分的顺序为，先对单位矩阵 的第一行进行倍加操作，再对单位矩阵 的第二行进行倍加操作，以此类推，直到每一行均被操作完毕为止。

由于倍加矩阵的乘法不可交换，上述操作不可调换顺序。

如果一个上三角矩阵的主对角线均非 1 ，则可拆分为一连串倍加矩阵和倍乘矩阵的乘积。可以在操作单位矩阵 的每一行时，先将该行进行倍乘操作，效果为主对角线元素变为指定非零值。

如果一个上三角矩阵的主对角线存在 0 ，则不可拆分为一连串初等矩阵的乘积。

无论上三角矩阵的主对角线上是否有 0 ，上三角矩阵的行列式等于主对角线元素乘积，与对角阵一致。

倍加操作将方阵转化为对角阵

只使用倍加操作可以使任意一个方阵变为对角阵，这个例子既需要初等行变换也需要初等列变换。

如果方阵的第一行和第一列存在非零元素，则可以通过倍加办法将左上角元素变为非零，进而借助初等行变换和初等列变换，将第一行和第一列除了左上角元素以外，均变为 0 。

如果方阵的第一行和第一列已经均为 0 ，则直接看第二行和第二列即可。

借助这个办法，甚至可以规定对角阵的非零元素均在左上角。

如果方阵的第一行和第一列已经均为 0 ，则看剩余的行列是否有非零元素，只要有非零元素，则可以通过倍加操作将第一行和第一列中某个元素变为非 0 ，进而化归为一开始的情况，使得左上角元素非 0 。

仅当剩余的行列也均没有非零元素时，左上角无法变为非零元素，此时剩余的方阵已经为零矩阵。

标准形矩阵

借助初等变换可以将任意的矩阵，无论形状，化归为标准形矩阵。

标准形矩阵拥有一个单位阵 作为子矩阵位于左上角，其余部分均为 0 。化归的办法与将方阵转化为对角阵的操作类似，并需要借助倍乘操作使左上角非零元素变为 1 。

矩阵转化为标准形矩阵后，含有元素 1 的个数恰好为矩阵的秩。

可逆矩阵

设 A 是一个 n 阶矩阵。如果存在一个 n 阶矩阵 B ，使得 $AB = BA = I$ ，那么 A 叫做一个可逆矩阵或非奇异矩阵， B 叫做 A 的逆矩阵，并记为 A^{-1} 。

。

如果矩阵 A 可逆，那么 A 的逆矩阵由 A^{-1} 唯一确定。

可逆矩阵 A 的逆 A^{-1} 也可逆，并且 A^{-1} 的逆就是 A 。

两个可逆矩阵 A 和 B 的乘积 AB 也可逆，并且逆为 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 。

可逆矩阵 A 的转置 A^T 也可逆，并且转置的逆等于逆的转置。

初等矩阵的逆

初等矩阵均可逆，并且逆为同类的初等矩阵：

显然单位阵 E 可逆，逆矩阵仍为 E 。

初等变换保持矩阵的可逆性，变换前后矩阵要么同时可逆，要么同时不可逆。

矩阵 A 可逆，当且仅当矩阵 A 可以写成初等矩阵的乘积，即可以通过初等变换变为单位阵 E 。

等到引入行列式之后可以知道：

矩阵 A 可逆，当且仅当矩阵 A 的秩为 n ，当且仅当矩阵 A 的行列式非 0。

一种简单的记法为：记 a_{ij} 为第 i 行第 j 列的元素为 a_{ij} 、其余为零的 n 阶矩阵，那么

-
-
-

这种记法也可以应用于它们的逆矩阵。

应用

线性方程组求解

对于一个线性方程组，未知数前的系数构成系数矩阵，如果在系数矩阵右端补上线性方程组的常数项则构成增广矩阵。

应用初等行变换，可以将线性方程组对应的增广矩阵先转化为行阶梯形矩阵，再转化为行最简形矩阵，进而完成线性方程组的求解。这个方法叫做消元法解线性方程组，后文的 Gauss–Jordan 消元，是按照一定的顺序进行的消元算法。

行列式计算

由于方阵乘积的行列式等于方阵行列式的乘积，初等矩阵的行列式便于计算，以及初等变换等价于初等矩阵的乘法，在行列式计算中也会使用初等变换。

由于按照一定的顺序进行初等变换更加便于程序书写，行列式计算也可以使用后文的 Gauss–Jordan 消元算法。

本页面最近更新：2023/6/27 13:39:08, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [Great-designer](#), [Tiphereth-A](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用